

一、单项选择题

1、本征半导体掺入五价元素后成为（ ）。

- (A) 本征半导体 (B) N型半导体 (C) P型半导体 (D) 晶体

2、如图1所示电路，二极管正向导通压降为0.7V。则图中 D_1, D_2 的导通情况及输出电压 U_{ab} 为（ ）。

- (A) D_2 导通, D_1 截止, $U_{ab} = -12V$ (B) D_2 导通, D_1 截止, $U_{ab} = -9V$
(C) D_1 导通, D_2 截止, $U_{ab} = -0.7V$ (D) D_1 导通, D_2 截止, $U_{ab} = 9V$

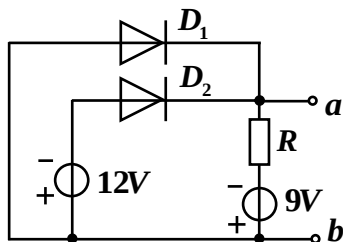


图 1



图 2

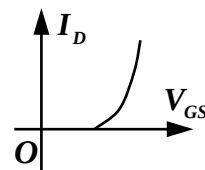


图 3

3、某晶体三极管工作在放大状态，其管脚电位如上图2所示，则该管是（ ）。

- (A) Si管PNP型 (B) Si管NPN型 (C) Ge管PNP型 (D) Ge管PNP型

4、如下图4所示的电路中，用直流电压表测得集电极对地电压等于 $+V_{CC}$ 。则下述说法正确的是（ ）。

- (A) R_B 可能断路 (B) R_C 可能断路
(C) C_1 接反了 (D) C_2 接反了

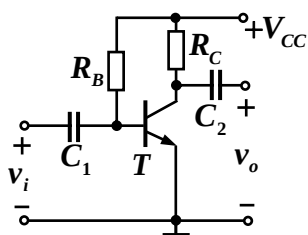


图 4

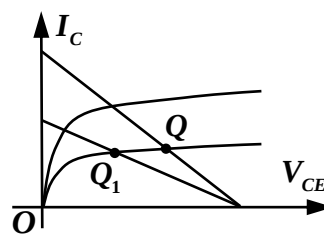


图 5

5、如上图4所示的电路中，若要求把静态工作点从 Q_1 调整到 Q 点（如上图5所示），应使（ ）。

- (A) R_C 不变, $R_B \uparrow$ (B) R_C 不变, $R_B \downarrow$
(C) $R_C \downarrow$, R_B 不变 (D) $R_C \uparrow$, R_B 不变

6、某放大电路在负载开路时输出电压为4.5V，当接入 $4k\Omega$ 电阻后，输出电压下降为4V。则该放大器的输出电阻为（ ）。

- (A) $0.5k\Omega$ (B) $1k\Omega$ (C) $2k\Omega$ (D) $3k\Omega$

7、某三级放大电路， $A_{v1} = 10dB, A_{v2} = 30dB, A_{v3} = 20dB$ ，总的电压增益为（ ）dB。

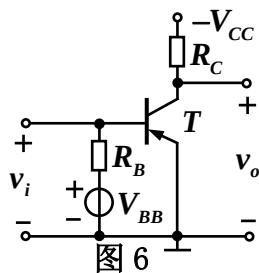
- (A) 6000 (B) 600 (C) 60 (D) 6

8、在长尾式差动放大电路中，两个放大管发射极公共电阻 R_{EE} 的主要作用是（ ）。

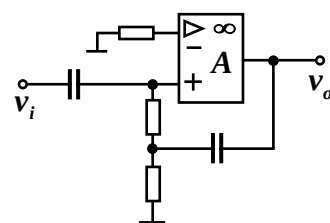
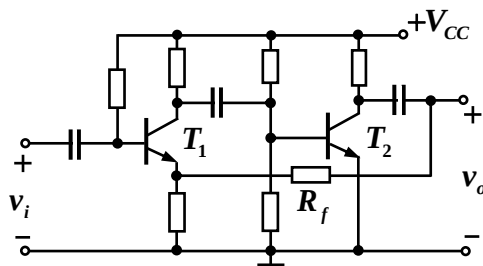
- (A) 提高差模输入电阻 (B) 提高差模电压放大倍数
 (C) 提高共模电压放大倍数 (D) 提高共模抑制比
 (A) 变宽 (B) 变窄 (C) 不变 (D) 不确定
- 9、某仪表放大电路, 要求 R_i 大, 输出电流稳定, 应选 ()。
- (A) 电流串联负反馈 (B) 电流并联负反馈
 (C) 电压串联负反馈 (D) 电压并联负反馈
- 10、理想的集成运放其输入端电流趋于0, 称此为 ()。
- (A) 虚断 (B) 虚短 (C) 虚地 (D) 虚接
- 11、集成运放的输入级一般采用 () 电路。
- (A) 共发射级放大 (B) 共集电极放大 (C) 差分放大 (D) 功率放大
- 12、集成运放是一个高增益的 () 的多级放大器。
- (A) 阻容耦合 (B) 直接耦合 (C) 变压器耦合 (D) 光电耦合

二、判断分析题

- 1、下列电路能否实现正常放大功能? 若有错误, 试改正 (保留电路原来的组态和耦合方式)。



- 2、判断下图各放大器的反馈类型(电压、电流; 串联、并联; 正、负反馈)。



三、作图分析题

如图 9 所示, 设 $R = 500\Omega$, 稳压二极管正向导通电压是 $0.7V$, 反向击穿电压 $V_Z = 6V$, 忽略其导通或击穿时的动态电阻。

- (1) 试画出此电路的电压传输特性曲线;

(2) 若输入电压 $v_i = 10\sin\omega t$ V, 试绘制一个周期的 v_o 的波形, 并求出流经稳压管的最大正向、反向电流。

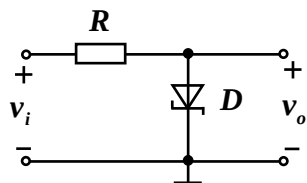


图 9

四、计算题

1、试求如图 11 所示电路, $R_1 = 30k\Omega$, $R_{f1} = 90k\Omega$, $R_{f2} = R_2 = R_3 = 30k\Omega$, 若 $v_{i1} = 1V$, $v_{i2} = 2V$, 试计算输出电压 v_o 。(10 分)

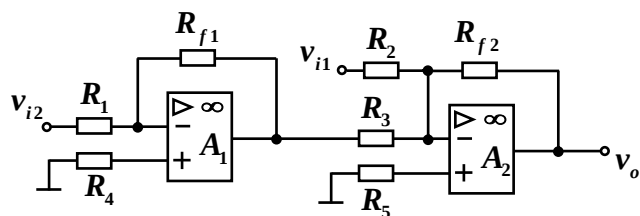


图 11

2、如图 12 所示电路，已知 $V_{CC} = 24V$ ， $R_C = 3.3k\Omega$ ， $R_E = 1.5k\Omega$ ， $R_{B1} = 33k\Omega$ ， $R_{B2} = 10k\Omega$ ， $R_L = 5.1k\Omega$ ， $R_S = 100\Omega$ 。硅管参数： $\beta = 60$ ， $V_{BE(on)} = 0.7V$ ，忽略 $r_{bb'}$ 。图中各电容对信号频率呈短路。（22 分）

- （1）估算 V_{BQ} ， I_{CQ} ， I_{BQ} ， V_{CEQ} ；
- （2）画出交流通路和交流小信号等效电路；
- （3）求 A_v ， A_{v_s} ， R_i ， R_o 。

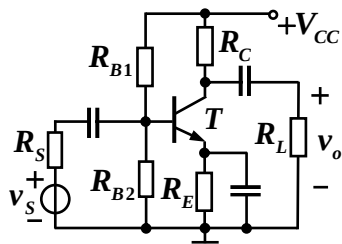


图 12